

Dokumentacija poslovnega omrežja - startup11

Žan Perat, Pavle Došen

June 1, 2026

Contents

1	Naloga in zasnova omrežja	4
1.1	Cilji naloge	4
1.2	Opredelitev segmentov	4
2	Naprave	4
2.1	Seznam virtualk	4
2.2	Konvencija poimenovanja virtualk	4
2.3	Operacijski sistemi	4
2.4	DMZ strežniki	5
3	Nastavitve na napravah	5
3.1	Uporabniška imena	5
3.2	Splošno geslo	5
3.3	SSH	5
3.4	RDP	6
4	Povzetek storitev	6
5	VyOS	6
5.1	Osnovne informacije	6
5.2	Omrežni vmesniki	7
5.3	Privzete usmeritve (statične usmeritve)	7
5.4	Oglasi usmerjevalnika (RA)	7
5.5	NTP	7
5.6	Upravljanje s konfiguracijami	7
5.6.1	Shranjevanje celotne konfiguracije	7
5.6.2	Nalaganje celotne konfiguracije	8
5.6.3	Shranjevanje seznama ukazov	8
5.6.4	Apliciranje seznama ukazov	8
6	DNS	8
6.1	Upstream DNS strežniki	8
6.2	Split DNS	8
6.3	AD DNS zapisi	9
6.4	Opomba o upravljanju DNS	9
7	DHCP	9
7.1	DHCPv4	9
7.2	DHCPv4 - statične mape	9
7.3	DHCPv6	10
8	NAT in preusmeritve vrat	11
8.1	Opombe in primeri	11
8.2	IPv4 – DNAT	11
8.3	IPv4 – SNAT	11
8.4	IPv6 – NAT66	12

9 Firewall	12
9.1 Kratek povzetek	12
9.2 IPv4 – Forward	12
9.2.1 IPv4 – Forward (1–99)	12
9.2.2 IPv4 – Forward (100–199)	13
9.2.3 IPv4 – Forward (200–299)	13
9.2.4 IPv4 – Forward (300–399)	14
9.3 IPv4 – Input	14
9.4 IPv4 – Output	15
9.5 IPv6 – Forward	15
9.5.1 IPv6 – Forward (1–99)	15
9.5.2 IPv6 – Forward (100–199)	16
9.5.3 IPv6 – Forward (200–299)	16
9.5.4 IPv6 – Forward (300–399)	17
9.5.5 IPv6 – Forward (400–499)	17
9.6 IPv6 – Input	18
10 WireGuard	20
10.1 Splošne informacije	20
10.2 Dostop in port	20
10.3 Upravljanje VPN uporabnikov	20
10.4 Konfiguracija in nastavitve	20
10.5 Odpravljanje težav	20
10.6 wg-portal (WireGuard portal) in integracija z Active Directory	21
10.6.1 Kaj počne	21
10.6.2 Podatkovna baza in pravice	21
10.6.3 LDAP / AD nastavitve (osnutek)	21
10.6.4 Praktični PowerShell primeri	21
11 Monitoring in SNMP	22
11.1 Arhitektura spremljanja	22
11.2 Kaj spremljamo (metrike in uporabljeni MIB-i)	22
11.3 Docker Compose konfiguracija	23
11.4 Konfiguracija Prometheus-a	23
11.5 Generator in snmp.yml	24
11.6 Testiranje	24
12 Active Directory (Windows Server)	24
12.1 Osnovne informacije	24
12.2 Ustvarjanje uporabnikov v Active Directory	24
12.3 Upravljanje uporabnikov	25
12.4 Priključitev računalnikov v domeno	25
12.4.1 Linux	25
12.4.2 Windows	25
12.5 Prijava v domeno	26
12.6 Dodatne informacije	26
12.7 Upravljanje AD DNS streznika	26

13 REST	26
13.1 Arhitektura storitve	26
13.2 Konfiguracija	27
13.3 Zagon in persistenca	27
13.4 Preverjanje delovanja	27
13.4.1 Osnovni testi	28
13.4.2 Vsebinsko pogajanje	28
13.4.3 Glavne poti	28
13.4.4 LDAP avtorizacija	28
13.4.5 TLS certifikat	29
13.4.6 GraphQL	29
13.4.7 Scriptum_kp	29
14 Raft sinhronizacija	30
14.1 Ključne datoteke	30
14.2 Kaj mora biti zagnano	30
14.3 Pregled baze	30
14.4 Preverjanje clustra	31
14.5 Testiranje sinhronizacije	31
14.6 Priporočeni potek	31
14.7 Popravki kode	31
15 Pretvorba med Markdown in LaTeX	32

1 Naloga in zasnova omrežja

V tej dokumentaciji opišemo nalogo podjetja in predlagano omrežno zasnovo. Podjetje je start-up brez obstoječe IT infrastrukture; cilj je postaviti ločena omrežna segmenta za uporabnike in za strežnike, zagotoviti varen dostop do interneta in izpostaviti le izbrane javne storitve.

1.1 Cilji naloge

- Postaviti omrežje z ločenimi segmenti za **uporabnike** in **strežnike** (strogo ločeno prometno okolje).
- Vsi strežniki so gostovani v DMZ (po zahtevah naloge) — javne in interne storitve bodo fizično v DMZ, vendar z omejitvami dostopa.
- Izpostaviti navzven le izbrane storitve: WireGuard in REST frontend (HTTPS).
- Kritične administrativne in imenik storitve (AD, DNS, SNMP) dostopne samo znotraj omrežja in preko VPN (ni direktnega WAN dostopa).
- Ohranjati poseben **ipv6only** segment za eksperimentalne/izobraževalne potrebe z NPTv6 preslikavo za odhodni promet.

1.2 Opredelitev segmentov

- **DMZ (eth1)**: vsi strežniki (REST, wg-portal, WireGuard endpoint, AD/DNS, SNMP, ostali). Fizični lokaciji strežnikov sta v DMZ, vendar dostopi do nekaterih storitev omejeni z omrežnimi ACL.
- **INTERNAL (eth2)**: uporabniške delovne postaje, administrativne postaje in monitoring hosti. Od tu je dovoljen nadzorovan dostop do AD/DNS/SNMP v DMZ.
- **IPV6ONLY (eth3)**: eksperimentalni IPv6-only segment; omogoča učenje in testiranje IPv6 funkcionalnosti. Izhodni promet je preko NPTv6 preslikave na javni IPv6.

2 Naprave

2.1 Seznam virtualk

2.2 Konvencija poimenovanja virtualk

Ime virtualke se vedno začne z **sk11** (naša skupina), nato sledi segment, operacijski sistem, zaporedna številka in kratek opis storitve. Oblika:

`sk11-<segment>-<OS>-<NN>-<storitev>` e.g. `sk11-dmz-linux-04-rest`

2.3 Operacijski sistemi

- DMZ Linux virtualke uporabljajo **Ubuntu Server 26.04**.
- DMZ Active Directory virtualka uporablja **Windows Server 2022**.
- Internal Linux virtualke uporabljajo **Ubuntu Desktop 26.04**.
- Internal Windows virtualke uporabljajo **Windows 10**.
- IPv6-only Linux virtualke uporabljajo **Ubuntu Desktop 26.04**.
- IPv6-only Windows virtualke uporabljajo **Windows 10**.

Virtual machine ▲	Status ▼	Used space ▼	Guest OS ▼	Host name ▼
 sk11-dmz-linux-01-raft1	✓ Normal	2.08 GB	Ubuntu Linux (64-bit)	sk11-01
 sk11-dmz-linux-02-raft2	✓ Normal	2.08 GB	Ubuntu Linux (64-bit)	sk11-02
 sk11-dmz-linux-03-raft3	✓ Normal	2.08 GB	Ubuntu Linux (64-bit)	sk11-03
 sk11-dmz-linux-04-rest	✓ Normal	11.08 GB	Ubuntu Linux (64-bit)	sk11-04
 sk11-dmz-linux-05-dns	✓ Normal	8.48 KB	Ubuntu Linux (64-bit)	Unknown
 sk11-dmz-linux-06-wg	✓ Normal	4.08 GB	Ubuntu Linux (64-bit)	sk11-06
 sk11-dmz-linux-07-snmp	✓ Normal	2.08 GB	Ubuntu Linux (64-bit)	sk11-07
 sk11-dmz-linux-08-wg2	✓ Normal	8.48 KB	Ubuntu Linux (64-bit)	Unknown
 sk11-dmz-windows-01-ad	✓ Normal	15.34 GB	Microsoft Windows Server ...	Unknown
 sk11-internal-linux-01	✓ Normal	4.08 GB	Ubuntu Linux (64-bit)	Unknown
 sk11-internal-windows-01	✓ Normal	8.08 GB	Microsoft Windows 10 (64-...	Unknown
 sk11-ipv6only-linux-01	✓ Normal	4.08 GB	Ubuntu Linux (64-bit)	Unknown
 sk11-ipv6only-windows-01	✓ Normal	8.08 GB	Microsoft Windows 10 (64-...	Unknown
 sk11-vyos	✓ Normal	2.9 GB	Debian GNU/Linux 9 (64-bit)	Unknown

Figure 1: Posnetek imen virtualk

2.4 DMZ strežniki

VM name	IPv4 naslov	IPv6 naslov	Namen
sk11-dmz-linux-01-raft1	192.168.11.101	2001:1470:fffd:a9::101	Raft
sk11-dmz-linux-02-raft2	192.168.11.102	2001:1470:fffd:a9::102	Raft
sk11-dmz-linux-03-raft3	192.168.11.103	2001:1470:fffd:a9::103	Raft
sk11-dmz-linux-04-rest	192.168.11.104	2001:1470:fffd:a9::104	REST storitve
sk11-dmz-linux-05-dns	192.168.11.105	-	DNS, ni v uporabi
sk11-dmz-linux-06-wg	192.168.11.106	2001:1470:fffd:a9::106	WireGuard VPN endpoint
sk11-dmz-linux-07-snmp	192.168.11.107	2001:1470:fffd:a9::107	SNMP / monitoring target
sk11-dmz-linux-08-wg2	192.168.11.108	2001:1470:fffd:a9::108	neuporabljena
sk11-dmz-windows-01-ad	192.168.11.201	2001:1470:fffd:a9::201	Active Directory, DNS

3 Nastavitve na napravah

3.1 Uporabniška imena

Uporabniki na linux `dmz` virtualkah so vsi poimenovani `zanzan0X`, kjer je `X` številka virtualke (npr `sk11-dmz-linux-04`). Na `internal` in `ipv6only` odjemalcih je lokalni uporabnik vedno samo `zanzan`, drugi uporabniki so pridobljeni od AD.

3.2 Splošno geslo

123NajboljseGeslo456!

3.3 SSH

SSH je konfiguriran za prijavo prek ključev (avtentikacija z geslom je onemogočena) na privzetem portu 22. Ključke dodajte v `./ssh/authorized_keys`. Če želite začasno omogočiti prijavo z geslom, uredite datoteko `/etc/ssh/sshd_config.d/50-cloud-init.conf` in nastavite `PasswordAuthentication yes`, nato ponovno zaženite `sshd`.

3.4 RDP

RDP je nastavljen na vseh napravah katere imajo GUI. Uporablja privzeti port 3389. Na Ubuntu ga omogočimo z Settings > System > Remote Desktop, in moramo potem nastaviti geslo, saj za RDP uporablja različno geslo ki je privzeto avtogenerirano.

4 Povzetek storitev

Storitev	Gostitelj	Port (proto)	Javno?	Opombe
RDP	vsi GUI gostitelji	3389 (tcp)	Ne	vsi notranji in ipv6only gostitelji ter AD strežnik
SSH	vsi DMZ gostitelji + vyos	22 (tcp)	samo vyos	Storitev SSH je prisotna na vseh DMZ strežnikih; WAN SSH je dovoljen samo na vyos
Cilj SNMP (VyOS)	vyos	161 (udp)	Ne	SNMP na VyOS; exporter zajema ta cilj
REST storitev (scriptum)	rest	8080 (tcp)	Da	Obstaja javni DNAT
scriptum zaledje	rest	4443 (tcp)	Da	Javno zaledno vozlišče
scriptum frontend	rest	8080 (tcp)	Da	Javno frontend vozlišče
Library API (HTTP)	rest	3000 (tcp)	Ne	Notranji HTTP API
Library API (HTTPS)	rest	3443 (tcp)	Ne	Notranje HTTPS vozlišče
Library API (GraphQL)	rest	30080, 30443 (tcp)	Ne	Notranji GraphQL vmesnik
DMZ DNS	dns-srv	53 (udp/tcp)	Ne	Notranji DNS za odjemalce v DMZ
WireGuard strežnik	wg	51820 (udp)	Da	PiVPN, uporablja lasten NAT/masquerade
wg-portal vmesnik	wg	8888 (tcp)	Ne	Lokalni portalni vmesnik (samo interno)
Prometheus	snmp	9090 (tcp)	Ne	Uporabniški vmesnik/storitev Prometheusa
snmp_exporter	snmp	9116 (tcp)	Ne	Končna točka exporterja za Prometheus
Grafana	snmp	3000 (tcp)	Ne	Uporabniški vmesnik Grafane za nadzorne plošče
AD storitve (DNS/Kerberos/LDAP/itd.)	AD	53, 88, 389, 3268, 135, 123, 445, 464, 49152-65535	Ne	Storitve Active Directory (samo interno)

5 VyOS

5.1 Osnovne informacije

- **Ime naprave:** startup11-vyos
- **Domena:** startup11.local
- **Uporabnik:** vyos
- **Prijava možna izključno preko SSH ključa!!!**

5.2 Omrežni vmesniki

Vmesnik	Opis	IPv4	IPv6
eth0	javni internet	88.200.24.241/25	2001:1470:fffd:a8::2/64
eth1	DMZ	192.168.11.1/24	2001:1470:fffd:a9::1/64
eth2	interna LAN	10.11.0.1/24	2001:1470:fffd:aa::1/64
eth3	IPv6-only	-	fd11:11:11::1/64

5.3 Privzete usmeritve (statične usmeritve)

Destinacija	Naslednji hop
0.0.0.0/0	88.200.24.129
::/0	2001:1470:fffd:a8::1

5.4 Oglasi usmerjevalnika (RA)

RA (oglas usmerjevalnika) po vmesnikih in stanju SLAAC:

Vmesnik	Oglaševana predpona	RA zastavice	SLAAC omogočen?
eth1 (DMZ)	2001:1470:fffd:a9::/64	managed, no-autonomous	Ne (prednost ima DHCPv6)
eth2 (INTERNAL)	2001:1470:fffd:aa::/64	autonomous	Da (SLAAC)
eth3 (IPV6ONLY)	fd11:11:11::/64	managed, no-autonomous	Ne (prednost ima DHCPv6)

Opombe: - Za IPv4 uporabljamo DHCP s statičnimi DHCPv4 mape za strežnike in pomembne gostitelje (ujemanje po MAC naslovu). - Za IPv6 je na INTERNAL omogočen SLAAC; IPV6ONLY uporablja DHCPv6, odjemalci pa naslove pridobijo prek DHCPv6, razen če je oglašen avtonomen predpon. Statične DHCPv6 mape uporabljamo samo za gostitelje, ki potrebujejo stalni, administrativno dodeljen naslov (strežniki, krmilniki). - Če vmesnik oglašuje tako **managed** kot **no-autonomous**, je SLAAC dejansko onemogočen in gostitelji morajo naslov pridobiti prek DHCPv6.

5.5 NTP

NTP sinhronizacija uporablja naslednje strežnike:

NTP strežnik
ntp.arnes.si
time1.vyos.net
time2.vyos.net
time3.vyos.net

5.6 Upravljanje s konfiguracijami

5.6.1 Shranjevanje celotne konfiguracije

Če želite shraniti celotno trenutno konfiguracijo uporabite:

```
configure
save v6.conf
exit
```


5.6.2 Nalaganje celotne konfiguracije

Če želite naložiti celotno konfiguracijo iz datoteke (npr. `v6.conf`), uporabite:

```
configure
load v6.conf
commit
save
exit
```

5.6.3 Shranjevanje seznama ukazov

Če želite shraniti konfiguracijo v ukaznem formatu:

```
show configuration commands > v6.commands
```

5.6.4 Apliciranje seznama ukazov

Če želite aplicirati seznam ukazov iz datoteke (npr. `v6.commands`), uporabite:

```
configure
source v6.commands
commit
save
exit
```

OPOMBA: niso vsi ukazi idempotentni! Za nekatere ukaze set v resnici pomeni add... npr če bi na ta način aplicirali celoten config, boste gotovo dobili podvojene omrežne vmesnike ali kakšne napake. Zato je boljše to uporabljati kot način da aplicirate neki blok novih ukazov, ne spreminjati obstoječo konfiguracijo.

6 DNS

DNS resolver je nameščen neposredno na VyOS in se odjemalcem oglašuje prek DHCP kot privzeti notranji resolver. Notranji odjemalci zato najprej uporabljajo VyOS DNS, zunanje poizvedbe pa se iz VyOS posredujejo proti upstream resolverjem.

6.1 Upstream DNS strežniki

VyOS za neskupne domene posreduje poizvedbe na javne upstream strežnike.

Ponudnik	IPv4	IPv6
ARNES	193.2.1.66	2001:1470:8000::66
Cloudflare	1.1.1.1	2606:4700:4700::1111

VyOS posluša DNS na naslovih `10.11.0.1`, `192.168.11.1`, `2001:1470:fffd:aa::1`, `2001:1470:fffd:a9::1` in `fd11:11:11::1`. Poizvedbe so sprejete le iz naslednjih omrežij: `10.11.0.0/24`, `192.168.11.0/24`, `2001:1470:fffd:aa::/64`, `2001:1470:fffd:a9::/64` in `fd11:11:11::/64`.

6.2 Split DNS

Split DNS je nastavljen tako, da se poizvedbe za `startup11.local` ne pošiljajo na javne re-solverje, ampak na notranji AD DNS strežnik. To pomeni:

- VyOS za domeno `startup11.local` uporablja conditional forward na AD DNS `192.168.11.201` oziroma `2001:1470:fffd:a9::201`;

- AD DNS ostane avtoritativni vir za notranje zapise, predvsem za SRV zapise, ki so potrebni pri prijavi v domeno;
- vse ostale poizvedbe grejo prek upstream strežnikov iz prejšnje tabele;
- stari Linux DNS strežnik na 192.168.11.105 trenutno ni v uporabi; lokalne DNS zahteve zato gredo neposredno na notranji AD DNS server.

6.3 AD DNS zapisi

AD privzeto generira DNS zapise potrebne za njegovo delovanje, spodnja tabela pa prikazuje ročno dodane lokalne DNS zapise:

Hostname	A zapis	AAAA zapis	Opombe
raft1	192.168.11.101	2001:1470:fffd:a9::101	raft vozlišče
raft2	192.168.11.102	2001:1470:fffd:a9::102	raft vozlišče
raft3	192.168.11.103	2001:1470:fffd:a9::103	raft vozlišče
rest	192.168.11.104	2001:1470:fffd:a9::104	REST / web storitev
dns	192.168.11.105	-	stari DNS zapis za Linux, trenutno ni v uporabi
wg	192.168.11.106	2001:1470:fffd:a9::106	WireGuard gostitelj
snmp	192.168.11.107	2001:1470:fffd:a9::107	monitoring gostitelj
wg2	192.168.11.108	2001:1470:fffd:a9::108	nov WireGuard gostitelj
ad	192.168.11.201	2001:1470:fffd:a9::201	dodatno ime AD strežnika

6.4 Opomba o upravljanju DNS

Ukazi za administracijo AD DNS strežnika so zbrani v ločeni datoteki `ad-dns-upravljanje.md`.

7 DHCP

7.1 DHCPv4

DHCP server ima dve skupini: **SERVERS** (192.168.11.0/24) z navedenimi statičnimi mapami in **USERS** (10.11.0.0/24) za uporabniške naprave z avtomatskim razponom.

Skupina	Subnet / opomba
SERVERS	192.168.11.0/24 (statične mape)
USERS	10.11.0.0/24 (dinamični range 10.11.0.100-200)

7.2 DHCPv4 - statične mape

Statične DHCP mape so konfigurirane v DHCP strežniku na VyOS in ujemajo IP naslove s MAC naslovi, kot je prikazano spodaj. Konvencija je da je zadnja številka v naslovu 1XX za linux in 2XX za windows strežnike.

Ime	MAC naslov	IP naslov
raft1	00:0c:29:15:42:6f	192.168.11.101
raft2	00:0c:29:2b:64:27	192.168.11.102
raft3	00:0c:29:a2:5c:63	192.168.11.103
rest	00:0c:29:17:1a:72	192.168.11.104
dns	00:0c:29:4a:b1:99	192.168.11.105

wg	00:0c:29:c4:d1:52	192.168.11.106
snmp	00:0c:29:69:75:09	192.168.11.107
wg2	00:0c:29:f9:2a:a8	192.168.11.108
ad	00:0c:29:07:cf:1c	192.168.11.201
internal-linux-01	00:0c:29:aa:aa:01	10.11.0.101
internal-win-01	00:0c:29:bb:bb:01	10.11.0.201

7.3 DHCPv6

Uporaba DHCPv6 in SLAAC:

- DMZ: DHCPv6 uporabljamo za strežnike (razpon `2001:1470:fffd:a9::100-::1ff`), za pomembne gostitelje pa so nastavljene statične DHCPv6 mape.
- INTERNAL: SLAAC je privzeta izbira za odjemalce na `2001:1470:fffd:aa::/64`; statične DHCPv6 mape uporabljamo le za strežnike, ki potrebujejo fiksni IPv6 naslov.
- IPV6ONLY: za `fd11:11:11::/64` uporabljamo DHCPv6; gostitelji naslove pridobijo prek DHCPv6, statične mape pa dodamo le tam, kjer je to potrebno.

Statične DHCPv6 mape Spodaj so navedene statične DHCPv6 mape z DUID/identifikatorji, ki se uporabljajo v konfiguraciji VyOS. Spet je konvencija da je zadnja številka v naslovu 1XX za linux in 2XX za windows naprave.

Gostitelj	DHCPv6 naslov	DUID / identifikator
dmz-windows-AD	2001:1470:fffd:a9::201	00:01:00:01:31:86:a4:b0:00:0c:29:07:cf:26
raft1	2001:1470:fffd:a9::101	00:02:00:00:ab:11:2b:e2:d4:90:70:f3:b3:37
raft2	2001:1470:fffd:a9::102	00:02:00:00:ab:11:e1:94:d4:8a:18:52:ad:98
raft3	2001:1470:fffd:a9::103	00:02:00:00:ab:11:92:37:c8:9a:00:b8:67:77
rest	2001:1470:fffd:a9::104	00:02:00:00:ab:11:5a:9d:49:65:ce:4a:b2:48
snmp	2001:1470:fffd:a9::107	00:02:00:00:ab:11:b8:b7:97:e3:eb:3c:a5:52
wg	2001:1470:fffd:a9::106	00:02:00:00:ab:11:80:f9:48:e8:e6:e2:12:59
wg2	2001:1470:fffd:a9::108	00:02:00:00:ab:11:dd:e2:8d:62:21:b3:d9:00
ipv6only-linux	fd11:11:11::101	00:04:db:bb:16:07:aa:ea:2b:a4:bb:02:58:b1:00:55:16:8b
ipv6only-windows	fd11:11:11::201	00:01:00:01:31:8e:75:9d:00:0c:29:05:57:f5

8 NAT in preusmeritve vrat

Namen NAT je uporabljen za tri stvari: DNAT za izbrane javne IPv4 storitve, SNAT/masquerade za odhodni promet in NAT66 (NPTv6) za IPv6-only segment. Za IPv6 javne storitve uporabljamo izključno firewall pravila, ne pa port forwarding. Hairpin pravila omogočajo dostop do javnih storitev tudi iz notranjega in DMZ omrežja.

8.1 Opombe in primeri

- DNAT velja samo za izbrane porte in ciljne gostitelje.
- Hairpin DNAT/SNAT je omejen na storitve, ki jih je treba doseči prek javnega WAN naslova tudi iz notranjega omrežja.
- SNAT/masquerade se uporablja samo za odhodni promet prek `eth0`.

8.2 IPv4 – DNAT

Pravilo	Opis	In	Destination	Port	Proto/Notes	Prevod / cilj
110	wan-to-wg0-51820-dnat	eth0		51820	udp	192.168.11.106:51820 (WireGuard)
130	wan-to-scriptum-8080-dnat	eth0		8080	tcp	192.168.11.104:8080 (scriptum)
135	wan-to-scriptum-4443-dnat	eth0		4443	tcp	192.168.11.104:4443 (scriptum TLS)
140	wan-to-library-https-3443-dnat	eth0		3443	tcp	192.168.11.104:3443 (library HTTPS)
210	hairpin-internal-to-public-services-dnat	eth2	88.200.24.241	8080	tcp	192.168.11.104:8080
211	hairpin-dmz-to-public-services-dnat	eth1	88.200.24.241	4443, 3443	tcp	192.168.11.104:4443,3443

Za IPv6 javne storitve ni predviden DNAT; dostop je urejen z vhodnimi in forward firewall pravili.

8.3 IPv4 – SNAT

Pravilo	Opis	Out	Source	Proto/Notes	Prevod / opomba
100	snat-internal-to-internet	eth0	10.11.0.0/24	masquerade	internet egress
110	snat-dmz-to-internet	eth0	192.168.11.0/24	masquerade	internet egress
120	hairpin-internal-to-public-snat	eth1	10.11.0.0/24, dst 192.168.11.104	tcp	192.168.11.1 (return path)
121	hairpin-dmz-to-public-snat	eth1	192.168.11.0/24, dst 192.168.11.104	tcp	192.168.11.1 (return path)

8.4 IPv6 – NAT66

Pravilo	Out	Source	Proto/Notes	Prevod / cilj
10	eth0	fd11:11:11::/64	ipv6	translation prefix 2001:1470:fffd:ab::/64 (NPTv6)

9 Firewall

9.1 Kratek povzetek

- **Model:** privzeto-zavrni (default-deny) — vse povezave niso dovoljene, razen izrecno dovoljenih.
- **Kaj je dovoljeno:** odjemalci v notranji mreži (INTERNAL) in DMZ lahko dostopajo do interneta; iz interne in DMZ mreže so izrecno dovoljeni dostopi do DMZ storitev (DNS, web, monitoring, AD), WireGuard gostom so dovoljeni upravljalni dostopi; ICMP/ICMPv6 za diagnostične potrebe je omejeno, a omogočeno tam, kjer je potrebno.
- **Kaj je blokirano:** naključni vhodni promet z interneta je privzeto zavrnjen, medsegmentni dostopi so blokirani, razen če obstaja specifično pravilo (npr. upravljanje, AD, monitoring).
- **Hairpin NAT:** notranji in DMZ odjemalci lahko dosežejo javne IPv4 storitve preko hairpin DNAT/SNAT za izbrane storitve.
- **IPv6:** obstaja vzporedna zbirka pravil za IPv6; javne storitve na WAN so odprte z forward pravili do DMZ gostiteljev, za IPv6-only odjemalce pa so posebej omogočena pravila in NAT66 (NPTv6) za izhod v internet.

Spodaj so tabelarični izvlečki pravil in NAT pravil iz ‘v5.15.conf’. Tabela uporablja `longtable` za lep izpis večstranskih tabel.

9.2 IPv4 – Forward

9.2.1 IPv4 – Forward (1–99)

Rule	Action	Description	In	Out	Source	Destination	Port	Proto/Notes
1	accept	stateful-return						state established,related
50	accept	internal-to-internet	eth2	eth0	10.11.0.0/24			all protocols
51	accept	dmz-to-internet	eth1	eth0	192.168.11.0/24			all protocols
52	accept	internal-to-dmz-icmp	eth2	eth1				ICMP

Rule	Action	Description	In	Out	Source	Destination	Port	Proto/Notes
53	accept	dmz-to-internal-icmp	eth1	eth2				ICMP

9.2.2 IPv4 – Forward (100–199)

Rule	Action	Description	In	Out	Source	Destination	Port	Proto/Notes
110	accept	wan-to-wg0-51820	eth0	eth1		192.168.11.106	51820	udp
130	accept	wan-to-scriptum-8080	eth0	eth1		192.168.11.104	8080	tcp
135	accept	wan-to-scriptum-4443	eth0	eth1		192.168.11.104	4443	tcp
140	accept	wan-to-library-https-3443	eth0	eth1		192.168.11.104	3443	tcp

9.2.3 IPv4 – Forward (200–299)

Rule	Action	Description	In	Out	Source	Destination	Port	Proto/Notes
210	accept	internal-to-dmz-dns-udp53	eth2	eth1		192.168.11.105	53	udp
211	accept	internal-to-dmz-dns-tcp53	eth2	eth1		192.168.11.105	53	tcp
220	accept	internal-to-wg-portal-8888	eth2	eth1		192.168.11.106	8888	tcp
230	accept	internal-to-scriptum-8080	eth2	eth1		192.168.11.104	8080	tcp
231	accept	internal-to-scriptum-4443	eth2	eth1		192.168.11.104	4443	tcp
240	accept	internal-to-library-http-3000	eth2	eth1		192.168.11.104	3000	tcp
241	accept	internal-to-library-https-3443	eth2	eth1		192.168.11.104	3443	tcp
242	accept	internal-to-library-graphql	eth2	eth1		192.168.11.104	30080, 30443	tcp
250	accept	internal-to-grafana-3000	eth2	eth1		192.168.11.107	3000	tcp
251	accept	internal-to-prometheus-9090	eth2	eth1		192.168.11.107	9090	tcp
252	accept	internal-to-snmp-exporter-9116	eth2	eth1		192.168.11.107	9116	tcp
260	accept	internal-to-ad-dns-udp53	eth2	eth1		192.168.11.201	53	udp
261	accept	internal-to-ad-dns-tcp53	eth2	eth1		192.168.11.201	53	tcp
262	accept	internal-to-ad-kerberos	eth2	eth1		192.168.11.201	88	tcp_udp
263	accept	internal-to-ad-ldap	eth2	eth1		192.168.11.201	389	tcp_udp
264	accept	internal-to-ad-global-catalog	eth2	eth1		192.168.11.201	3268, 3269	tcp
265	accept	internal-to-ad-smb-rpc-time	eth2	eth1		192.168.11.201	135, 123, 445, 464	tcp_udp

Rule	Action	Description	In	Out	Source	Destination	Port	Proto/Notes
266	accept	internal-to-ad-dynamic-rpc	eth2	eth1		192.168.11.201	49152-65535	tcp

9.2.4 IPv4 – Forward (300–399)

Rule	Action	Description	In	Out	Source	Destination	Port	Proto/Notes
310	accept	wg-host-to-dmz-mgmt	eth1	eth1	192.168.11.106	192.168.11.0/24	22, 3389	tcp
311	accept	wg-host-to-internal-mgmt	eth1	eth2	192.168.11.106	10.11.0.0/24	22, 3389	tcp
312	accept	internal-to-dmz-mgmt	eth2	eth1	10.11.0.0/24	192.168.11.0/24	22, 3389	tcp
315	accept	dmz-peers-to-scriptum-services	eth1	eth1	192.168.11.0/24	192.168.11.104	8080, 3000, 3443, 4443, 30080, 30443	tcp
316	accept	dmz-peers-to-dmz-dns	eth1	eth1	192.168.11.0/24	192.168.11.105	53	tcp_udp
317	accept	dmz-peers-to-wg-portal	eth1	eth1	192.168.11.0/24	192.168.11.106	8888	tcp
318	accept	dmz-peers-to-monitoring	eth1	eth1	192.168.11.0/24	192.168.11.107	3000, 9090, 9116	tcp
319	accept	dmz-peers-to-ad-services	eth1	eth1	192.168.11.0/24	192.168.11.201	53, 88, 389, 3268, 3269, 135, 123, 445, 464, 49152-65535	tcp_udp
320	accept	snmp-exporter-to-vyos-snmp	eth1	eth1	192.168.11.107	192.168.11.1	161	udp
330	accept	wg-host-to-internal-ssh	eth1	eth2	192.168.11.106	10.11.0.0/24	22	tcp

9.3 IPv4 – Input

Rule	Action	In	Source	Destination	Port	Proto/Notes
1	accept					state established,related
10	accept	eth0			22	tcp
12	accept	eth2		88.200.24.241	22	tcp
13	accept	eth1		88.200.24.241	22	tcp

Rule	Action	In	Source	Destination	Port	Proto/Notes
20	accept	eth1	192.168.11.107		53	tcp_udp
21	accept	eth2			53	tcp_udp
30	accept	eth1			67	udp
31	accept	eth2			67	udp
40	accept	eth1			161	udp
41	accept	eth1				icmp
42	accept	eth2				icmp

9.4 IPv4 – Output

Rule	Action	Destination	Port	Proto/Notes
1	accept	192.168.11.201	53	state established,related
10	accept			state established,related
20	accept			tcp_udp / DNS to AD server

9.5 IPv6 – Forward

9.5.1 IPv6 – Forward (1–99)

Rule	Action	Description	In	Out	Source	Destination	Port	Proto/Notes
1	accept	stateful-return						state established,related
50	accept	internal6-to-internet	eth2	eth0	2001:1470:fffd:aa::/64			all protocols
51	accept	dmz6-to-internet	eth1	eth0	2001:1470:fffd:a9::/64			all protocols
52	accept	ipv6only-to-internet	eth3	eth0	fd11:11:11::/64			all protocols
53	accept	internal6-to-dmz-icmpv6	eth2	eth1				ICMPv6
54	accept	dmz6-to-internal-icmpv6	eth1	eth2				ICMPv6
55	accept	internal6-to-ipv6only-icmpv6	eth2	eth3				ICMPv6
56	accept	ipv6only-to-internal6-icmpv6	eth3	eth2				ICMPv6
57	accept	dmz6-to-ipv6only-icmpv6	eth1	eth3				ICMPv6
58	accept	ipv6only-to-dmz-icmpv6	eth3	eth1				ICMPv6

9.5.2 IPv6 – Forward (100–199)

Rule	Action	Description	In	Out	Source	Destination	Port	Proto/Notes
110	accept	wan6-to-wg0-51820	eth0	eth1		2001:1470:fffd:a9::106	51820	udp
130	accept	wan6-to-scriptum-8080	eth0	eth1		2001:1470:fffd:a9::104	8080	tcp
135	accept	wan6-to-scriptum-4443	eth0	eth1		2001:1470:fffd:a9::104	4443	tcp
140	accept	wan6-to-library-https-3443	eth0	eth1		2001:1470:fffd:a9::104	3443	tcp

9.5.3 IPv6 – Forward (200–299)

Rule	Action	Description	In	Out	Source	Destination	Port	Proto/Notes
210	accept	internal6-to-dmz-dns-udp53	eth2	eth1		2001:1470:fffd:a9::105	53	udp
211	accept	internal6-to-dmz-dns-tcp53	eth2	eth1		2001:1470:fffd:a9::105	53	tcp
220	accept	internal6-to-wg-portal-8888	eth2	eth1		2001:1470:fffd:a9::106	8888	tcp
230	accept	internal6-to-scriptum-8080	eth2	eth1		2001:1470:fffd:a9::104	8080	tcp
231	accept	internal6-to-scriptum-4443	eth2	eth1		2001:1470:fffd:a9::104	4443	tcp
240	accept	internal6-to-library-http-3000	eth2	eth1		2001:1470:fffd:a9::104	3000	tcp
241	accept	internal6-to-library-https-3443	eth2	eth1		2001:1470:fffd:a9::104	3443	tcp
242	accept	internal6-to-library-graphql	eth2	eth1		2001:1470:fffd:a9::104	30080, 30443	tcp
250	accept	internal6-to-grafana-3000	eth2	eth1		2001:1470:fffd:a9::107	3000	tcp
251	accept	internal6-to-prometheus-9090	eth2	eth1		2001:1470:fffd:a9::107	9090	tcp
252	accept	internal6-to-snmp-exporter-9116	eth2	eth1		2001:1470:fffd:a9::107	9116	tcp
260	accept	internal6-to-ad-dns-udp53	eth2	eth1		2001:1470:fffd:a9::201	53	udp
261	accept	internal6-to-ad-dns-tcp53	eth2	eth1		2001:1470:fffd:a9::201	53	tcp
262	accept	internal6-to-ad-kerberos	eth2	eth1		2001:1470:fffd:a9::201	88	tcp_udp
263	accept	internal6-to-ad-ldap	eth2	eth1		2001:1470:fffd:a9::201	389	tcp_udp
264	accept	internal6-to-ad-global-catalog	eth2	eth1		2001:1470:fffd:a9::201	3268, 3269	tcp
265	accept	internal6-to-ad-smb-rpc-time	eth2	eth1		2001:1470:fffd:a9::201	135, 123, 445, 464	tcp_udp
266	accept	internal6-to-ad-dynamic-rpc	eth2	eth1		2001:1470:fffd:a9::201	49152-65535	tcp

9.5.4 IPv6 – Forward (300–399)

Rule	Action	Description	In	Out	Source	Destination	Port	Proto/Notes
310	accept	wg-host6-to-dmz-mgmt	eth1	eth1	2001:1470:fffd:a9::106	2001:1470:fffd:a9::/64	22, 3389	tcp
311	accept	wg-host6-to-internal-mgmt	eth1	eth2	2001:1470:fffd:a9::106	2001:1470:fffd:aa::/64	22, 3389	tcp
312	accept	wg-host6-to-ipv6only-mgmt	eth1	eth3	2001:1470:fffd:a9::106	fd11:11:11::/64	22, 3389	tcp
313	accept	internal6-to-dmz-mgmt	eth2	eth1	2001:1470:fffd:aa::/64	2001:1470:fffd:a9::/64	22, 3389	tcp
314	accept	ipv6only-to-dmz-mgmt	eth3	eth1	fd11:11:11::/64	2001:1470:fffd:a9::/64	22, 3389	tcp
315	accept	dmz6-peers-to-scriptum-services	eth1	eth1	2001:1470:fffd:a9::/64	2001:1470:fffd:a9::104	8080, 3000, 3443, 4443, 30080, 30443	tcp
316	accept	dmz6-peers-to-dmz-dns	eth1	eth1	2001:1470:fffd:a9::/64	2001:1470:fffd:a9::105	53	tcp_udp
317	accept	dmz6-peers-to-wg-portal	eth1	eth1	2001:1470:fffd:a9::/64	2001:1470:fffd:a9::106	8888	tcp
318	accept	dmz6-peers-to-monitoring	eth1	eth1	2001:1470:fffd:a9::/64	2001:1470:fffd:a9::107	3000, 9090, 9116	tcp
319	accept	dmz6-peers-to-ad-services	eth1	eth1	2001:1470:fffd:a9::/64	2001:1470:fffd:a9::201	53, 88, 389, 3268, 3269, 135, 123, 445, 464, 49152-65535	tcp_udp
320	accept	snmp-exporter6-to-vyos-snmp	eth1	eth1	2001:1470:fffd:a9::107	2001:1470:fffd:a9::1	161	udp
321	accept	internal6-to-ipv6only-mgmt	eth2	eth3	2001:1470:fffd:aa::/64	fd11:11:11::/64	22, 3389	tcp
322	accept	dmz6-to-ipv6only-mgmt	eth1	eth3	2001:1470:fffd:a9::/64	fd11:11:11::/64	22, 3389	tcp

9.5.5 IPv6 – Forward (400–499)

Rule	Action	Description	In	Out	Source	Destination	Port	Proto/Notes
410	accept	ipv6only-to-dmz-dns-udp53	eth3	eth1		2001:1470:fffd:a9::105	53	udp
411	accept	ipv6only-to-dmz-dns-tcp53	eth3	eth1		2001:1470:fffd:a9::105	53	tcp
412	accept	ipv6only-to-dmz-icmpv6	eth3	eth1				ICMPv6
420	accept	ipv6only-to-wg-portal-8888	eth3	eth1		2001:1470:fffd:a9::106	8888	tcp
430	accept	ipv6only-to-scriptum-8080	eth3	eth1		2001:1470:fffd:a9::104	8080	tcp

9.6 IPv6 – Input

Rule	Action	Description	In	Out	Source	Destination	Port	Proto/Notes
440	accept	ipv6only-to-library-http-3000	eth3	eth1		2001:1470:fffd:a9::104	3000	tcp
441	accept	ipv6only-to-library-https-3443	eth3	eth1		2001:1470:fffd:a9::104	3443	tcp
442	accept	ipv6only-to-library-graphql	eth3	eth1		2001:1470:fffd:a9::104	30080, 30443	tcp
450	accept	ipv6only-to-grafana-3000	eth3	eth1		2001:1470:fffd:a9::107	3000	tcp
451	accept	ipv6only-to-prometheus-9090	eth3	eth1		2001:1470:fffd:a9::107	9090	tcp
452	accept	ipv6only-to-snmp-exporter-9116	eth3	eth1		2001:1470:fffd:a9::107	9116	tcp
460	accept	ipv6only-to-ad-dns-udp53	eth3	eth1		2001:1470:fffd:a9::201	53	udp
461	accept	ipv6only-to-ad-dns-tcp53	eth3	eth1		2001:1470:fffd:a9::201	53	tcp
462	accept	ipv6only-to-ad-kerberos	eth3	eth1		2001:1470:fffd:a9::201	88	tcp_udp
463	accept	ipv6only-to-ad-ldap	eth3	eth1		2001:1470:fffd:a9::201	389	tcp_udp
464	accept	ipv6only-to-ad-global-catalog	eth3	eth1		2001:1470:fffd:a9::201	3268, 3269	tcp
465	accept	ipv6only-to-ad-smb-rpc-time	eth3	eth1		2001:1470:fffd:a9::201	135, 123, 445, 464	tcp_udp
466	accept	ipv6only-to-ad-dynamic-rpc	eth3	eth1		2001:1470:fffd:a9::201	49152-65535	tcp

Rule	Action	In	Source	Destination	Port	Proto/Notes
1	accept					state established,related
10	accept	eth0			22	tcp
11	accept	eth0				icmpv6
12	accept	eth2		2001:1470:fffd:a8::2	22	tcp
13	accept	eth1		2001:1470:fffd:a8::2	22	tcp
14	accept	eth3		2001:1470:fffd:a8::2	22	tcp
20	accept	eth1			53	tcp_udp
21	accept	eth2			53	tcp_udp
22	accept	eth3			53	tcp_udp
30	accept	eth1			547	udp
31	accept	eth3			547	udp
40	accept	eth1				icmpv6
41	accept	eth2				icmpv6

Rule	Action	In	Source	Destination	Port	Proto/Notes
42	accept	eth3				icmpv6

10 WireGuard

10.1 Splošne informacije

WireGuard VPN teče na napravi z notranjim naslovom 192.168.11.106 v DMZ omrežju. Strežnik je bil postavljen z **pivpn** skripto. Lahko z konfiguracijami upravljamo z PiVPN ali preko **wg-portal** vmesnika.

10.2 Dostop in port

- **Notranji naslov:** 192.168.11.106
- **Javni port:** UDP 51820
- **Storitev:** aktivna in dostopna iz javnega interneta prek obstoječe NAT nastavitve

10.3 Upravljanje VPN uporabnikov

Upravljanje ostaja preko **pivpn** skripte. Najpogostejši ukazi:

```
# Dodaj novega VPN uporabnika
pivpn add

# Ogled aktivnih povezav
pivpn -c

# Generiranje/izpis QR kode za peer
pivpn -qr

# Brisanje uporabnika
pivpn remove
```

10.4 Konfiguracija in nastavitve

Privzete lokacije in nastavitve (trenutna postavitev):

- Podatkovna mapa: `/etc/wireguard/`
- Datoteka strežnika: `/etc/wireguard/wg0.conf`
- Konfiguracije VPN uporabnikov (QR kode, ključi): `~/configs/`
- VPN subnet v našem sistemu: 10.4.103.0/24

10.5 Odpravljanje težav

Če se pojavijo težave pri povezovanju ali dostopnosti, preverite:

```
# Preverka stanja vmesnika
ip link show wg0

# Preverka aktivnih povezav in statistik
wg show

# Ponovni zagon vmesnika (ko je potrebno)
sudo systemctl restart wg-quick@wg0
```

10.6 wg-portal (WireGuard portal) in integracija z Active Directory

wg-portal je spletna aplikacija za upravljanje WireGuard peer konfiguracij, vključno z upravljanjem dovoljenj in samopostrežnim generiranjem konfiguracij za uporabnike. V našem okolju **wg-portal** teče kot upravni vmesnik nad obstoječo PiVPN postavitvijo in je dostopen na <http://192.168.11.106:8888> (če je nameščen na istem DMZ gostitelju).

10.6.1 Kaj počne

- Omogoča ustvarjanje in upravljanje peer konfiguracij ter izdajanje QR kod za uporabnike.
- Povezuje se na Active Directory za preverjanje uporabnikov in določanje administratorskih pravic preko članstev v AD skupinah.
- Upravni vmesnik ne nadomešča same PiVPN postavitve; deluje kot nadgradnja/upravljanje nad obstoječim strežnikom.

10.6.2 Podatkovna baza in pravice

wg-portal je nameščen na lokaciji `/opt/wg-portal/`. Privzeta shramba je SQLite podatkovna baza na `data/sqlite.db`. Moramo dobro poskrbeti da proces ki poganja **wg-portal** ima aдекватne pravice. V praksi smo morali ustvariti systemskega uporabnika **wgportal** in nastaviti tega uporabnika kot lastnika vseh datotek v `/opt/wg-portal`, saj so sicer nastajale napake s pravicami ob zagonu aplikacije. Spodaj so primeri ukazov, ki smo jih uporabili (izvedite kot **root** ali z **sudo**):

```
# Ustvari systemskega uporabnika brez prijave in z domaco mapo na /opt/wg-portal
useradd --system --no-create-home --shell /usr/sbin/nologin --home-dir /opt/wg-portal wgportal

# Nastavi lastnistvo in varne pravice za podatkovno mapo
chown -R wgportal:wgportal /opt/wg-portal
chmod -R 750 /opt/wg-portal
```

10.6.3 LDAP / AD nastavitve (osnutek)

Za povezavo z AD je običajno potrebno konfigurirati bind uporabnika, base DN in filtre. Primerne nastavitve v `wgportal.yaml`:

- **LDAP URL:** `ldap://192.168.11.201:389` (ali `ldaps://...` z ustreznimi certifikati)
- **Bind DN:** `CN=wgportal_bind,OU=ServiceAccounts,DC=startup11,DC=local`
- **Bind password:** (varno shranjen v konfiguraciji ali vault)
- **User search base:** `OU=Users,DC=startup11,DC=local`
- **User filter:** `(|(sAMAccountName=%s)(userPrincipalName=%s))` — poišče uporabnika po `sAMAccountName` ali UPN
- **Group(s) za admins:** merilo, npr. `cn=Admin,OU=Groups,DC=startup11,DC=local`

10.6.4 Praktični PowerShell primeri

Spodaj so osnovni primeri za ustvarjanje bind uporabnika in dodajanje v administratorsko skupino v AD:

```
# Ustvari servisnega uporabnika (prilagodi geslo varno)
New-ADUser -Name "wgportal_bind" -SamAccountName wgportal_bind \
  -AccountPassword (ConvertTo-SecureString 'StrongP@sswOrd' -AsPlainText -Force) \
  -Enabled $true -Path 'OU=ServiceAccounts,DC=startup11,DC=local'

# Dodeli geslo/izmena obvezna glede na politiko
Set-ADAccountPassword -Identity wgportal_bind -Reset -NewPassword \
  (ConvertTo-SecureString 'StrongP@sswOrd' -AsPlainText -Force)

# Dodaj bind account v administratorsko skupino za aplikacijo (po potrebi)
Add-ADGroupMember -Identity 'Admin' -Members 'wgportal_bind'
```

11 Monitoring in SNMP

Monitoring v tej zasnovi je namenjen predvsem nadzoru omrežnega stanja, ne operativnemu upravljanju storitev. Osrednji vir metrik je VyOS prek SNMP v2c, iz katerega se berejo osnovni podatki o vmesnikih, dosegljivosti, prometa in sistemskem stanju. Te metrike se nato pretvorijo v Prometheus format, zberejo v Prometheusu in vizualizirajo v Grafani. Monitoring stack je nameščen prek Dockerja (Docker Compose) na gostitelju za nadzor.

11.1 Arhitektura spremljanja

Monitoring gostitelj je 192.168.11.107, kjer tečejo tri komponente:

- **VyOS SNMP:** 192.168.11.1:161/udp kot vir podatkov;
- **snmp_exporter:** 192.168.11.107:9116/tcp kot pretvornik SNMP podatkov v Prometheus metrike;
- **Prometheus:** 192.168.11.107:9090/tcp kot zbiralnik in časovna baza metrik;
- **Grafana:** 192.168.11.107:3000/tcp kot vizualizacijski sloj za nadzorne plošče.

11.2 Kaj spremljamo (metrike in uporabljeni MIB-i)

Monitoring zajema metrike, ki jih bere `snmp_exporter` iz VyOS preko SNMP in jih Prometheus zbira ter agregira za vizualizacijo in alarmiranje. Spodaj je skrbno izbran nabor pomembnih metrik z označenimi MIB-i in osnovnimi OID-i (izvleček iz `snmp_stack/snmp.yml`):

- **Sistemske metrike (SNMPv2-MIB):** `sysUpTime` — 1.3.6.1.2.1.1.3 (dosegljivost, reboot detection).
- **Vmesniki in identifikacija (IF-MIB):** `ifNumber` (1.3.6.1.2.1.2.1), `ifIndex`, `ifDescr` (1.3.6.1.2.1.2.2.1.2) — seznam in poimenovanje vmesnikov.
- **Konfiguracijski atributi (IF-MIB):** `ifMtu` (1.3.6.1.2.1.2.2.1.4), `ifSpeed` (1.3.6.1.2.1.2.2.1.5), `ifPhysAddress`.
- **Stanje vmesnikov:** `ifAdminStatus` / `ifOperStatus` (operativna/administrativna stanja).
- **Prometni števcji (IF-MIB / IFX):** bajti in paketi — `ifInOctets` (1.3.6.1.2.1.2.2.1.10), `ifOutOctets` (1.3.6.1.2.1.2.2.1.16), ter 64-bit HC števcem `ifHCInOctets` / `ifHCOutOctets` (1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6 / 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10) za visoke hitrosti.
- **Napake in odmetki (IF-MIB):** `ifInErrors`, `ifInDiscards`, `ifOutErrors` — signalizacija degradacij linka.

- **Dodatni prometni števc** (IFX): multicast/broadcast števc in ifHighSpeed (1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.
- **IP/TCP/UDP statistike (po potrebi)**: zbirne statistike iz IP/TCP/UDP-MIB-ov (retransmisije, portne agregacije ipd.) — vključimo le ob potrebi za specifične istrage.
- **Agregacije in alarmiranje**: v Prometheusu izpeljane metrike (`rate()`, `increase()`), percentili in pragovna opozorila za latence, packet-loss in throughput.
- **Zdravje zbiranja**: status `snmp_exporter` ter Prometheus job (cilj UP/DOWN, scrape errors) in metrika za zadnji uspešen scrape.

Opomba: celoten, natančen seznam metrik in podrobne preslikave so v `snmp_stack/snmp.yml`. Za spremembe urejajte `snmp_stack/generator.yml` in ponovno zaženite generator (navodila v `snmp progress.md`).

11.3 Docker Compose konfiguracija

```
version: '3'
services:
  snmp\_exporter:
    image: prom/snmp-exporter:latest
    ports:
      - "9116:9116"
    volumes:
      - ./snmp.yml:/etc/snmp\_exporter/snmp.yml

  prometheus:
    image: prom/prometheus:latest
    ports:
      - "9090:9090"
    volumes:
      - ./prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml
    depends_on:
      - snmp\_exporter

  grafana:
    image: grafana/grafana:latest
    ports:
      - "3000:3000"
    depends_on:
      - prometheus
```

11.4 Konfiguracija Prometheus-a

```
scrape_configs:
  - job_name: 'snmp'
    static_configs:
      - targets: ['192.168.11.1']
    metrics_path: /snmp
    params:
      module: [vyos]
      auth: [vyos_auth]
    relabel_configs:
      - source_labels: [__address__]
        target_label: __param_target
      - source_labels: [__param_target]
```



```
target_label: instance
- target_label: __address__
replacement: 192.168.11.107:9116
```

11.5 Generator in snmp.yml

Če želite spremeniti snmp.yml konfiguracijo, uporabite uradni generator za 'snmp_exporter', da ustvarite prilagojen 'snmp.yml'.

11.6 Testiranje

```
curl "http://192.168.11.107:9116/snmp?module=vynos&target=192.168.11.1"
snmpwalk -v2c -c startup11 192.168.11.1 1.3.6.1.2.1.1.3.0
```

Še bolj podrobna namestitvev, konfiguracijski primeri in preizkusni koraki so opisani ločeno v datoteki `snmp progress.md`.

12 Active Directory (Windows Server)

12.1 Osnovne informacije

Active Directory domena je nastavljena na strežniku **sk11-dmz-windows-ad**. Strežnik deluje kot primarni Domain Controller (PDC) za domeno **startup11.local**.

- **Ime strežnika:** sk11-dmz-windows-ad
- **Domena:** startup11.local
- **NetBIOS ime:** startup11
- **OS:** Windows Server (Core)
- **Vloga:** Domain Controller

12.2 Ustvarjanje uporabnikov v Active Directory

Uporabnike v domeni ustvarjamo s PowerShell ukazi neposredno na Domain Controllerju.

Primer: Ustvarjanje uporabnika

```
$password = Read-Host "Enter password for User" -AsSecureString
New-ADUser -Name "ImePriimek" '
    -GivenName Ime '
    -Surname Priimek '
    -SamAccountName imepriimek '
    -UserPrincipalName ime.priimek@startup11.local '
    -Enabled $true '
    -AccountPassword $password '
    -PassThru
```

12.3 Upravljanje uporabnikov

Prikaz vseh uporabnikov v domeni:

```
Get-ADUser -Filter * | Select-Object Name, SamAccountName, Enabled
```

Dodajanje grupe in dodajanje uporabnika grupi:

```
New-ADGroup -Name "Group name" -GroupScope Global -GroupCategory Security  
Add-ADGroupMember -Identity "Group name" -Members "account name"
```

Onemogočanje uporabniškega računa:

```
Disable-ADAccount -Identity "ime"
```

Brisanje uporabniškega računa:

```
Remove-ADUser -Identity "ime" -Confirm:$false
```

12.4 Priključitev računalnikov v domeno

Vsi računalniki, ki bodo uporabljali storitve domene `startup11.local`, morajo biti ustrezno pridruženi domeni Active Directory. Postopek se nekoliko razlikuje glede na operacijski sistem.

12.4.1 Linux

Pri novejših različicah Ubuntu Linuxa je med grafično namestitvijo sistema na voljo možnost *Use Active Directory*. Ta se nahaja v koraku *Create your account*. V tem primeru:

1. Označite možnost *Use Active Directory*.
2. Vnesite ime domene: `startup11.local`.
3. Za pridružitve uporabite uporabniški račun z ustreznimi pravicami v domeni.

Če sistem med namestitvijo ni bil priključen v domeno, je to mogoče storiti naknadno z uporabo naslednjih orodij.

Najprej namestimo vse potrebne pakete:

```
sudo apt install sssd sssd-ad realmd adcli krb5-user
```

Preverimo, ali je domena dosegljiva:

```
sudo realm discover startup11.local
```

Nato računalnik priključimo v domeno:

```
sudo realm join startup11.local
```

Po uspešni prijavi je priporočljiv ponovni zagon sistema.

12.4.2 Windows

V operacijskem sistemu Windows lahko računalnik pridružimo domeni prek grafičnega vmesnika:

1. Odprite **Nastavitve** (*Settings*).
2. Izberite **Sistem** (*System*).
3. Odprite **Informacije o sistemu** (*About*).

4. Kliknite **Preimenuj ta računalnik (napredno)** (*Rename this PC (advanced)*).
5. Izberite možnost **ID omrežja** (*Network ID*).
6. Sledite čarovniku za pridružitvev domeni.
7. Kot ime domene vnesite `startup11.local`.
8. Ob pozivu vnesite poverilnice uporabniškega računa, ki ima pravico dodajati računalnike v domeno.

Po uspešni pridružitvi bo sistem zahteval ponovni zagon. Po ponovnem zagonu se lahko uporabniki prijavijo z domenimi računi.

12.5 Prijava v domeno

Računalnike (Windows Pro/Enterprise ali Linux s konfiguriranim SSSD) lahko priklopimo v domeno `startup11.local`. Po uspešnem priklopu se uporabniki prijavljajo z:

- **Uporabniško ime:** `startup11\ime` (npr. `startup11\jdoe`)
- **Geslo:** (geslo, nastavljeno ob ustvarjanju uporabnika)

12.6 Dodatne informacije

- Administrator domene: `startup11\Administrator` z enakim geslom kot lokalni Administrator na strežniku

12.7 Upravljanje AD DNS streznika

Ukazi za upravljanje AD DNS streznika so premaknjeni v ločeno datoteko `ad-dns-upravljanje.md`. V tej dokumentaciji ostaja samo kratek povzetek: AD DNS je avtoritativen za `startup11.local` in vrača notranje A/AAAA/SRV zapise za prijavo v domeno in povezane storitve.

13 REST

V tej točki je opisana storitev `library-api`, ki teče na gostitelju `sk11-dmz-linux-04` pod uporabnikom `zanzan04`. V istem okolju obstaja še projekt `Scriptum_kp`, vendar ta dokument obravnava samo `library-api`. Za `Scriptum_kp` velja ločena dokumentacija projekta na https://github.com/zanzan731/Scriptum_kp.

13.1 Arhitektura storitve

`library-api` je Node.js aplikacija z naslednjimi glavnimi komponentami:

- `server.js` kot glavni REST strežnik,
- SQLite baza `library-ha.db`,
- samopodpisani TLS certifikati v direktoriju `certs/`,
- Docker slika in `docker-compose.yml` za zagon s ponovnim zagonom,
- povezava na Active Directory prek LDAP za avtentikacijo in avtorizacijo.

Storitev posluša na dveh vratih:

- 3000 za HTTP,
- 3443 za HTTPS in HTTP/2.

13.2 Konfiguracija

Glavne okoljske spremenljivke v `server.js` so:

```
DATABASE_FILE=./library-ha.db
SERVER_HTTP_PORT=3000
SERVER_HTTPS_PORT=3443
SERVER_HOST=0.0.0.0
ETCD_ENDPOINTS=192.168.11.101:2379,192.168.11.102:2379,192.168.11.103:2379
LDAP_URL=ldap://192.168.11.201:389
AD_DOMAIN=startup11.local
AD_BASE_DN=DC=startup11,DC=local
AD_LIBRARIAN_GROUP_DN=CN=LIBRARIAN,CN=Users,DC=startup11,DC=local
AD_ADMIN_GROUP_DN=CN=Admin,CN=Users,DC=startup11,DC=local
```

- `DATABASE_FILE` določa pot do lokalne SQLite baze;
- `SERVER_HTTP_PORT` in `SERVER_HTTPS_PORT` določata poslušanje HTTP/HTTPS vrat;
- `SERVER_HOST` mora biti `0.0.0.0`, da se storitev pravilno veže znotraj Dockerja;
- `ETCD_ENDPOINTS` poveže aplikacijo z Raft klastrom;
- `AD_LIBRARIAN_GROUP_DN` določa vlogo za pisanje;
- `AD_ADMIN_GROUP_DN` določa administratorsko vlogo iz Active Directory;
- ostale spremenljivke določajo LDAP prijavo in povezavo do AD.

13.3 Zagon in persistenca

Za lokalni razvoj je možen tudi klasičen zagon z `npm`, vendar je za strežnik priporočljiv Docker z možnostjo samodejnega ponovnega zagona:

```
docker build -t library-api-rest:latest .

docker run -d \
  --name library-api-rest \
  --restart unless-stopped \
  -p 3000:3000 \
  -p 3443:3443 \
  -e SERVER_HOST=0.0.0.0 \
  -e DATABASE_FILE=/app/data/library-ha.db \
  -e ETCD_ENDPOINTS=192.168.11.101:2379,192.168.11.102:2379,192.168.11.103:2379 \
  -v /home/zanzan04/library-api/data:/app/data \
  -v /home/zanzan04/library-api/certs:/app/certs \
  library-api-rest:latest
```

Pri tej postavitvi Docker ohrani:

- `restart unless-stopped` za samodejni zagon po rebootu gostitelja,
- podatkovni direktorij `/app/data` za SQLite bazo,
- direktorij `/app/certs` za TLS certifikate.

13.4 Preverjanje delovanja

Po zagonu mora biti storitev dostopna prek lokalnega omrežja na `https://192.168.11.104:3443/` in `http://192.168.11.104:3000/`.

13.4.1 Osnovni testi

```
curl -i http://192.168.11.104:3000/authors
curl -k -i https://192.168.11.104:3443/authors
curl --http2 -k -i https://192.168.11.104:3443/authors
```

13.4.2 Vsebinsko pogajanje

Podprti formati so JSON, XML in HTML:

```
curl -k -H "Accept: application/json" https://192.168.11.104:3443/authors
curl -k -H "Accept: application/xml" https://192.168.11.104:3443/authors
curl -k "https://192.168.11.104:3443/authors?format=html"
```

13.4.3 Glavne poti

```
GET    /authors
GET    /authors/:id
GET    /authors/:id/books
POST   /authors
PUT    /authors/:id
DELETE /authors/:id

GET    /books
GET    /books/:id
POST   /books
PUT    /books/:id
PATCH /books/:id/availability
DELETE /books/:id
```

13.4.4 LDAP avtorizacija

Branje je javno, pisanje pa zahteva ustrezno vlogo v Active Directory:

- **GET** je dostopen brez prijave,
- **POST** in **PUT** zahtevata vlogo librarian ali admin,
- **DELETE** je dovoljen samo uporabnikom, ki so člani administratorske skupine Admin, konfigurirane prek AD_ADMIN_GROUP_DN.

Primer preverjanja s PowerShellom:

```
[System.Net.ServicePointManager]::ServerCertificateValidationCallback = {$true}
$b64 = [Convert]::ToBase64String([Text.Encoding]::ASCII.GetBytes('username:password'))
$headers = @{ Authorization = "Basic $b64"; 'Content-Type'='application/json' }
$body = @{ name = 'Test Author' } | ConvertTo-Json

Invoke-RestMethod '
  -Uri 'https://192.168.11.104:3443/authors' '
  -Method Post '
  -Headers $headers '
  -Body $body
```

Primer preverjanja z Linux odjemalcem:

```
curl -i -X POST http://192.168.11.104:3000/authors \
-H "Content-Type: application/json" \
-u username:password \
-d '{"name":"Test Author from Linux"}'

curl -i -X DELETE http://192.168.11.104:3000/authors/5 \
-u username:password
```

13.4.5 TLS certifikat

Certifikati so samopodpisani, zato jih je v testnem okolju treba ročno zaupati:

```
openssl s_client -connect 192.168.11.104:3443 -servername 192.168.11.104 -showcerts
curl -vkI https://192.168.11.104:3443/
```

```
openssl s_client -connect 192.168.11.104:3443 -showcerts </dev/null \
| sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > /tmp/library-192-168-11-104.crt

sudo cp /tmp/library-192-168-11-104.crt /usr/local/share/ca-certificates/library-192-168-11-104.crt
sudo update-ca-certificates
```

13.4.6 GraphQL

GraphQL strežnik uporablja isto okolje in isto logiko sinhronizacije, vendar deluje na ločenih vratih:

```
curl -k -X POST "https://192.168.11.104:30443/graphql" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"query":"{ authors { id name } }"}'
```

Za zaščiteno mutacijo uporabimo Basic Auth:

```
$b64 = [Convert]::ToBase64String([Text.Encoding]::ASCII.GetBytes('username:password'))
$body = @{'query' = 'mutation { createAuthor(name: "GraphQL Test") { id name } }'} | ConvertTo-Json

Invoke-RestMethod '
-Uri 'https://192.168.11.104:30443/graphql' '
-Method Post '
-Headers @{ Authorization = "Basic $b64"; 'Content-Type'='application/json' } '
-Body $body
```

Za nešifrirani dostop uporabimo HTTP vrata 30080:

```
curl -X POST "http://192.168.11.104:30080/graphql" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"query":"{ authors { id name } }"}'
```

13.4.7 Scriptum_kp

Projekt Scriptum_kp teče ločeno na naslovih 192.168.11.104:8080 in 88.200.24.241:8080. Uporablja MongoDB uporabnike in ne LDAP uporabnikov.

14 Raft sinhronizacija

V tej postavitvi Raft ne izvaja aplikacija sama, temveč `etcd` na treh vozliščih `192.168.11.101`, `192.168.11.102` in `192.168.11.103`. Aplikacija uporablja `etcd` za distribuirane ključavnice, osnovni izbor vodje in sinhronizacijo zapisov med lokalnimi SQLite bazami.

Vsaka instanca ima svojo lokalno datoteko `library-ha.db`. Ko se zapis spremeni, se najprej shrani lokalno, nato pa se v `etcd` objavi pod ključem `sync:<tip>:<id>`. Ostale instance te ključe preberejo prek watcherja in posodobijo svoje lokalne podatke.

14.1 Ključne datoteke

- `raft-api-integration.js` — glavna REST implementacija z integracijo v `etcd`.
- `sync-watcher.js` — watcher za `sync:` ključe in aplikacijo sprememb v lokalno bazo.
- `query-ha-db.js` — hiter pregled vsebine `library-ha.db`.
- `create-author.js` — lokalni testni zapis prek REST.
- `manual-replicate.js` — ročna objava testa replike v `etcd`.
- `test-graphql.js` — lokalni testni POST na GraphQL endpoint.

14.2 Kaj mora biti zagnano

Pred preizkušanjem morajo delovati:

- `etcd` cluster na vseh treh strežnikih,
- API storitev na vseh vozliščih,
- omrežni dostop do vrat `2379` in `2380`,
- lokalna baza `library-ha.db` na vsaki instanci.

14.3 Pregled baze

Za hiter pregled lokalne baze na posameznem vozlišču uporabimo:

```
cd ~/library-api
node query-ha-db.js
```

Privzeti SQL ukaz je:

```
SELECT id, name FROM authors;
```

Stanje storitev na vozliščih preverimo z:

```
ssh zanzan01@192.168.11.101 "systemctl status library-api"
ssh zanzan02@192.168.11.102 "systemctl status library-api"
ssh zanzan03@192.168.11.103 "systemctl status library-api"
```

14.4 Preverjanje clustra

Za pregled članov in stanja clustra uporabimo `etcdctl`:

```
etcdctl member list --endpoints=http://localhost:2379
etcdctl endpoint status --cluster -w table
```

Oddaljen pregled na node1:

```
ssh zanzan01@192.168.11.101 "etcdctl member list --endpoints=http://localhost:2379"
ssh zanzan01@192.168.11.101 "etcdctl endpoint status --cluster -w table"
```

14.5 Testiranje sinhronizacije

Pomembni testi so naslednji:

```
cd ~/library-api
node create-author.js
node manual-replicate.js
node sync-watcher.js
node test-graphql.js
```

Pomen posameznih ukazov:

- `create-author.js` doda testnega avtorja prek REST,
- `manual-replicate.js` ročno objavi `sync`: zapis v `etcd`,
- `sync-watcher.js` pobere nove `sync`: ključe in jih uporabi v lokalni bazi,
- `test-graphql.js` preveri, ali je lokalni GraphQL endpoint dosegljiv.

Če je sinhronizacija uspela, mora biti rezultat `node query-ha-db.js` enak na vseh vozliščih.

14.6 Priporočeni potek

1. Preveri, da je `etcd` cluster aktiven.
2. Preveri, da je REST storitev zagnana na vseh treh strežnikih.
3. Dodaj ali posodobi zapis prek REST ali GraphQL.
4. Preveri lokalno bazo z `node query-ha-db.js`.
5. Po potrebi preveri še `/health` endpoint in loge storitve.

14.7 Popravki kode

Če rabiste kako spremeniti storitev popravite kodo, naložite jo na vse tri serverje in nato znova zaženite storitev:

```
sudo systemctl restart library-api
```

Če ste vse pravilno naredili bi to moralo še vedno ohraniti bazo tako, da lahko to naredite brez izgub.

15 Pretvorba med Markdown in LaTeX

- LaTeX $\rightarrow$ Markdown (GitHub-flavored):

```
pandoc -s vyos_documentation.tex -t gfm -o vyos_documentation.md --wrap=none
```

- Markdown $\rightarrow$ LaTeX:

```
pandoc -s vyos_documentation.md -o vyos_documentation.tex
```